

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Исторический факультет

На правах рукописи

Корнеева Анна Дмитриевна

**Правовая культура и обычное право в Каталонии
в XII–XIII веках**

Специальность 5.6.2 — «Всеобщая история»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата исторических наук

Том II

Научный руководитель:
академик РАН, доктор исторических наук, профессор
Карпов Сергей Павлович

Москва — 2026

Оглавление

	Стр.
Приложение Б. Словарь понятий и терминов	3
Б.1 I. Основные понятия правовой культуры и истории права	3
Б.2 II. Термины вычислительного анализа текстов	5
Б.3 III. Язык права, речевые формулы и перевод	6
Б.4 IV. Судебная процедура, доказательство и документ	9
Б.5 V. Социальная структура и имущественные отношения	11
 Приложение В. Материалы вычислительного анализа текстуальных соответствий	 14
В.1 Top borrowings explanation from ready experiment: latin_to_usatges .	14
В.1.1 #1: rank_final_position = 1	14
В.1.2 #2: rank_final_position = 2	20
В.1.3 #3: rank_final_position = 3	26

Приложение Б

Словарь понятий и терминов

В словарь включены исследовательские понятия и термины источников, необходимые для понимания проблематики и методики диссертации. Определения даны в том значении, в котором соответствующие понятия и обозначения используются в работе. Общеупотребительные исторические понятия и частные лексические соответствия, не требующие специального пояснения, в приложение не включены.

Б.1 I. Основные понятия правовой культуры и истории права

Вестготская правовая традиция — правовое наследие «Вестготской правды» (Lex Visigothorum), сохранявшее значение в каталонской книжной, судебной и документальной практике. Его присутствие в источнике не тождественно прямой текстуальной зависимости от конкретной рукописи «Вестготской правды».

Обычное право — совокупность признаваемых и применяемых в сообществе правовых обычаев и основанных на них способов регулирования отношений. Обычное право не тождественно неписаному: обычные нормы могли сохранять своё значение после письменной фиксации.

Письменная фиксация обычая — запись бытовавших обычаев, норм и процедур, предполагавшая их отбор, словесное оформление, редактирование и включение в структуру письменного источника. Такая фиксация рассматривается как переработка материала, а не как нейтральное воспроизведение ранее существовавшей нормы.

Правовая культура — исторически конкретная среда регулирования общественных отношений, в которой существовали и взаимодействовали нормы, представления о праве, способы правового действия и практики их применения. В диссертации это понятие объединяет обычай, язык правовых источников, судебную процедуру, положение участников и способы доказательства.

Правовая практика — совокупность конкретных действий и процедур, в ходе которых нормы и обычаи применялись, толковались, подтверждались или оспаривались. В работе она реконструируется прежде всего по актовому материалу и описаниям процедур в нормативных памятниках.

Правовая традиция — исторически воспроизводимая преемственность норм, представлений, терминов, формул и практик. Её передача могла сопровождаться отбором, переработкой и приспособлением унаследованного материала к новым условиям.

Правовое пространство — многомерная историческая среда существования права, включающая писанные и неписанные нормы, правовые представления, правовую культуру и правосознание, а также связи, возникающие в правовой деятельности людей и власти. Правовое пространство не сводится ни к правовой системе, ни к совокупности юрисдикций.

Правовой обычай — сложившееся в практике и признаваемое в конкретном сообществе правило поведения, которому придавалось нормативное значение. Обычай мог существовать без письменной записи и сохранять обычное происхождение после фиксации в тексте.

Римско-каноническая традиция — совокупность норм, понятий и способов правового рассуждения, восходивших к римскому и каноническому праву и распространявшихся через книжную традицию, обучение и деятельность профессионально подготовленных легистов.

Свод обычного права — письменный исторический источник, содержащий отобранную и упорядоченную запись местных обычаев, норм, процедур и правовых формул. Его текст является результатом отбора, формулирования, редактирования и систематизации материала.

Учёное право — традиция профессионального изучения, преподавания и толкования прежде всего римского и канонического права, связанная с университетской подготовкой и деятельностью легистов.

Юрисдикция — сфера властных, прежде всего судебных, полномочий конкретного носителя власти, определяемая кругом подвластных лиц, территорией и характером рассматриваемых дел.

Б.2 II. Термины вычислительного анализа текстов

Граф текстуальных связей — модель, в которой тексты или их сегменты представлены как узлы, а выявленные между ними связи — как рёбра; используется для сопоставления распределения текстовых сходств между памятниками.

Косинусная близость — мера сходства векторных представлений двух сегментов, отражающая степень совпадения их взвешенного лексического состава.

Локальное выравнивание Смита—Уотермана — метод поиска наиболее близкого локального фрагмента внутри двух последовательностей токенов. В работе применяется для выявления устойчивых оборотов и формул, занимающих лишь часть сравниваемых сегментов.

Мера Tesserae — мера текстовой близости, учитывающая совпадение редких и содержательно значимых токенов: чем реже общая единица встречается в корпусе, тем больший вес получает её совпадение.

Мягкая косинусная близость — мера текстовой близости, учитывающая наряду с точными совпадениями частичное формальное сходство словоформ, что позволяет работать с орфографической и морфологической вариативностью средневековых текстов.

Нормализация текста — приведение графических вариантов к сопоставимому аналитическому виду без исправления чтения источника; включает унификацию отдельных графем, удаление технического аппарата и стандартизацию записи.

Парето-слой — группа результатов, выделяемая на определённом этапе парето-фильтрации. Первый слой составляют пары, для которых нет другой пары, одновременно превосходящей их по всем учитываемым показателям; последующие слои определяются после удаления предыдущих.

Парето-фильтрация — отбор результатов по совокупности рассчитанных мер текстовой близости, при котором сохраняются пары, не уступающие другим одновременно по всем учитываемым показателям. Такой отбор позволяет не сводить оценку к одной заранее выбранной мере.

Перекрывающееся окно — фрагмент, полученный при дроблении крупного сегмента так, чтобы соседние фрагменты частично совпадали. Такой способ разбиения уменьшает риск потерять соответствие, проходящее через границу двух фрагментов.

Ранжирование — упорядочение отобранных пар с учётом их положения по нескольким мерам текстовой близости; определяет последовательность последующей содержательной проверки.

Редукция словоформ / стемминг — уменьшение вариативности словоформ путём осторожного отсечения отдельных окончаний и приведения форм к устойчивой основе. В работе используется вместо полной автоматической лемматизации.

Сегмент — структурно или технически выделенный фрагмент источника, выступающий единицей сопоставления: статья, глава, обычай, грамота либо часть более крупного текста.

Текстуальная связь — сходство между двумя фрагментами на уровне лексики, формулы, синтаксиса или структуры, которое может быть связано с заимствованием, общим источником или общей текстовой традицией. Вычислительный показатель сам по себе не доказывает прямого заимствования.

Токенизация — разбиение текста на минимальные формально выделяемые единицы — токены, с которыми затем выполняются нормализация, фильтрация и сопоставление.

TF-IDF — способ взвешивания токенов по сочетанию их частоты в данном сегменте и редкости во всём корпусе. В работе используется на этапе предварительного отбора возможных соответствий.

Б.3 III. Язык права, речевые формулы и перевод

Вернакуляр — местный язык, противопоставленный в данном контексте книжной латыни. Для основной части исследуемого материала таким вернакуляром является старокаталанский язык.

Вернакуляризация — расширение употребления местного романского языка в сферах, где прежде преобладала латынь, в том числе в правовой письменности, переводах и записи местного обычая.

Генерализация при переводе — лексико-семантическая трансформация, при которой единица исходного текста передаётся словом или выражением с более широким значением.

Глаголы речи — глаголы, обозначающие речевые действия участников правовой процедуры: заявление, ответ, обвинение, наименование, клятву и другие формы высказывания.

Дефиниция в правовом тексте — содержащееся в самом источнике разъяснение значения слова, термина или понятия, нередко оформленное специальной пояснительной конструкцией. Такая дефиниция отражает понятийную работу составителя текста и не тождественна современному исследовательскому определению.

Диглоссия — социально закреплённое распределение функций между языковыми кодами, различавшимися сферами употребления и престижем. Для исследуемого материала понятие применяется к функциональному соотношению латыни и старокаталанского языка и не тождественно индивидуальному билингвизму.

Заимствование — переход языковой единицы из одного языка в другой и её включение в новую языковую среду, с адаптацией или без неё. В работе рассматриваются прежде всего романские элементы в латинских текстах и латинские элементы в старокаталанских.

Иноязычное включение — слово, словосочетание или более протяжённый фрагмент на языке, отличном от основного языка текста. Степень его графической, морфологической и синтаксической интеграции может быть различной.

Конкретизация при переводе — лексико-семантическая трансформация, при которой единица исходного текста передаётся словом или выражением с более узким и конкретным значением.

Латинизм — латинская языковая единица или восходящая к латыни форма, сохраняемая в старокаталанском тексте и связанная с книжной или правовой латинской традицией.

Модуляция при переводе — переводческая трансформация, при которой исходное содержание передаётся через логически связанное с ним выражение, представляющее ту же ситуацию с иной смысловой точки зрения.

Мультилингвизм — сосуществование и взаимодействие нескольких языков или языковых кодов в одной социальной и письменной среде. Понятие шире диглоссии и не предполагает обязательного устойчивого распределения функций между всеми используемыми языками.

Объяснительный перевод — передача единицы исходного текста более развёрнутым выражением, раскрывающим её значение вместо краткого прямого соответствия.

Перформатив — высказывание, произнесение которого при соблюдении установленных условий само составляет правовое действие или необходимую часть такого действия.

Прямая речь в правовом тексте — фрагмент, оформленный как реплика участника либо как образец слов, которые надлежало произнести в определённой правовой ситуации. Такая запись не обязательно воспроизводит реально произнесённые слова дословно.

Речевая формула — устойчивое выражение, связанное с определённым правовым действием или этапом процедуры и воспроизводимое в источнике как образец требуемого или ожидаемого высказывания.

Социальная маркировка словоупотребления — прямое или косвенное указание в источнике на связь определённого слова или выражения с конкретной социальной группой или речевой средой.

Терминологическое соответствие — соотношение обозначений одного или близких понятий в разных языковых версиях текста. Такое соответствие может быть устойчивым, частичным или контекстуальным и не предполагает полного совпадения значений.

Формуляр — устойчивая структура документа и последовательность повторяющихся словесных формул, посредством которых оформлялось определённое правовое действие.

Цитирование — воспроизведение в правовом тексте узнаваемого фрагмента другого, обычно авторитетного, текста. В отличие от более свободного заимствования цитирование сохраняет текстовую узнаваемость источника.

Язык права — лексика, синтаксические конструкции и устойчивые формулы, используемые для выражения правовых понятий, норм, действий и процедур.

Б.4 IV. Судебная процедура, доказательство и документ

«Божий суд» / ордалия (лат — *iudicium Dei*) — судебное испытание, исход которого истолковывался как обнаружение Божьей воли относительно правоты участника спора или обвинения. К ордалиям относились испытания водой и железом; двусторонней формой испытания выступал судебный поединок.

Клятва «по иудейскому обычаю» (лат — *more iudaico*) — предписанный иудею порядок принесения судебной клятвы, учитывавший конфессиональную принадлежность клянущегося и отличавшийся от христианской формы.

Окончательный отказ от притязаний (лат — *diffinitio / definitio*) — акт окончательного прекращения требований по спорному праву, закреплявший завершение конфликта и отказ от последующих притязаний по тому же основанию.

Перечень жалоб и притязаний (лат — *querimonia*, мн. *querimoniae*) — запись жалоб и требований стороны, возникших в связи с конфликтом. Такой текст фиксировал позицию участника и мог предшествовать судебному разбирательству, арбитражу или переговорам.

Письменный акт (лат — *instrumentum*) — документ, оформлявший или удостоверявший правовое действие, обязательство либо распоряжение. В источниках термин мог уточняться указанием на публичный характер или предмет акта.

Пригодный свидетель (лат — *idoneus testis*) — свидетель, признававшийся допустимым и заслуживающим доверия с учётом требований к его положению, репутации, отношениям со сторонами и обстоятельствам дела.

Признание (лат — *recognitio*) — акт признания права или требования другой стороны, нередко составлявшийся как результат судебного либо договорного разрешения конфликта.

Примирение (лат — *pacificatio*) — акт или формула, закреплявшие восстановление мира между сторонами после конфликта. В актовом материале *pacificatio* могла сочетаться с признанием права и отказом от притязаний.

Публичная грамота (старокат — *carta pública*) — письменный акт, доказательное значение которого связывалось с установленным порядком составления и удостоверения. В «Обычаях Тортосы» публичная грамота названа наряду со свидетелями и признанием стороны среди способов подтверждения обстоятельств.

Публичное удостоверение — придание документу публично признаваемой достоверности через установленный порядок его составления и засвидетельствования писцом, нотариусом, судом или канцелярией, а также через подписи, знаки и иные формы удостоверения.

Публичный акт о долге (лат — *publicum crediti instrumentum*) — удостоверенный письменный акт, фиксировавший долговое обязательство и его содержание.

Репутация / «слава» (лат — *fama*; старокат. — *bona fama, mala fama, d'íntegra fama*) — сложившееся в сообществе мнение о человеке, которое могло учитываться при оценке его слова и процессуального положения. Источники различают добрую, дурную и безупречную славу.

Свидетельское показание (лат — *testimonium*) — сообщение свидетеля об обстоятельствах дела, приобретающее доказательное значение при соблюдении требований к самому свидетелю и процедуре его опроса.

Судебная клятва (лат — *sacramentum, iurare / jurare*; старокат. — *sagrament, jurar*) — ритуализованное словесное действие, имевшее доказательное или процессуальное значение. Существительные *sacramentum* и *sagrament* обозначали клятву как акт или обязательство, глаголы *iurare / jurare* и *jurar* — её совершение; конструкции *fer, donar, pendre* и *tornar sagrament* фиксировали различные действия с клятвой в судебной процедуре.

Судебное доказательство — признаваемый процедурой способ подтверждения или опровержения обстоятельств, значимых для разрешения дела. В исследуемых источниках к доказательственным практикам относились клятва, свидетельские показания, ордалия, судебный поединок, репутационные критерии и письменные акты.

Судебный поединок (старокат — *batalia*) — двустороннее судебное испытание, при котором стороны или их представители вступали в ритуализованное вооружённое состязание, а его исход имел доказательное значение.

Уступка / освобождение от притязаний (лат — *evacuatio*) — акт отказа стороны от спорного права или требования в пользу другой стороны. *Evacuatio* могла оформлять один из завершающих этапов судебного или договорного урегулирования конфликта.

Б.5 V. Социальная структура и имущественные отношения

Арсия (лат — *arcia*) — платёж или взыскание в пользу сеньора, связывавшееся с пожаром в крестьянском хозяйстве и входившее в комплекс «дурных обычаев».

Бакалarii (лат — *baccalarii*) — в рассматриваемом каталонском контексте — молодые люди крестьянского происхождения, включённые в свиту сеньора и участвовавшие в военных действиях, но не имевшие рыцарского статуса.

Брачное обеспечение / брачный дар (лат — *sponsalicium*; старокат. — *espoali*) — имущественное предоставление в пользу жены, связанное с заключением брака; в старокаталанской версии *Recognoverunt proceres* обозначается термином *espoali*.

Вальвассоры (лат — *valvassores*) — слой каталонской знати, занимавший положение между верхушкой аристократии и рыцарством и включённый в иерархию держаний и службы.

Владение / держание (лат., старокат — *honor*) — обозначение владения или держания, включавшего землю и связанные с ней права и доходы.

«Дурные обычаи» (старокат — *mals usos*) — комплекс сеньориальных повинностей и взысканий, характеризовавших зависимость части крестьян Старой Каталонии; к ним относились *remença personal*, *intestia*, *exorquia*, *cugucia*, *arcia* и *ferma de spoli*.

Интестия (лат — *intestia*) — сеньориальное притязание на часть имущества зависимого крестьянина, умершего без завещания.

Кастеляны (лат — *castlani*) — держатели или управители замков, связанные с местной сеньориальной властью, военной организацией и осуществлением юрисдикционных полномочий.

Клятва верности / присяга (лат — *sacramentum fidelitatis*) — клятвенное обещание верности, связанное с отношениями личной зависимости и оммажем. В отличие от судебной клятвы, такая присяга не выступала способом судебного доказательства.

Комиторы (лат — *comitores*) — группа каталонской знати, занимавшая положение ниже верхушки магнатов и связанная с местной системой держаний и службы.

Кугусия (лат — *cugusia / cugutia*) — сеньориальное имущественное притязание, возникавшее в связи с супружеской неверностью жены зависимого крестьянина и входившее в комплекс «дурных обычаев».

Леуда (старокат — *lleuda*; лат. — *leuda*) — торговый сбор, взимаемый с товаров или торговых операций; право на его получение могло составлять часть доходов с владения или держания.

Линьяж (старокат — *linatge*) — родственная группа, связывавшая своё происхождение с общим предком; в правовой и политической лексике XIII в. термин прежде всего обозначал знатный род и его потомков.

Магнаты земли (лат — *magnates terrae*) — обозначение верхушки каталонской знати, к которой относились наиболее влиятельные графы, виконты и крупные держатели замков, обладавшие значительными владениями и властными полномочиями.

Манс / крестьянское хозяйство (лат — *mansus*; старокат. — *mas*) — хозяйственно-земельная единица, включавшая дом, землю и связанные с ними права и повинности; могла выступать объектом держания, передачи и судебного спора.

Приданое (лат — *dos*; старокат. — *exovar*) — имущество, предоставлявшееся жене в связи с заключением брака; старокаталанский термин *exovar* соответствовал латинскому *dos*.

Приращение к приданому (старокат — *creix*) — часть брачного имущественного обеспечения; в *Recognoverunt proceres creix* составлял треть совокупной суммы *exovar* и *espoali*.

Ременса (старокат — *remença personal*) — выкуп, который зависимый крестьянин должен был уплатить при уходе с держания или смене сеньора; от названия этой повинности произошло обозначение ременсов.

Ременсы (старокат — *remences*) — зависимые крестьяне Старой Каталонии, положение которых связывалось с личной зависимостью от сеньора и обязанностью выкупа при уходе с держания или смене сеньора.

Фирма д'эсполи форсада (*ferma de spoli*) — сеньориальный платёж, связанный с браком зависимого крестьянина или передачей хозяйства и входивший в комплекс «дурных обычаев».

Экзоркия (лат — exorquia) — сеньориальное право на имущество зависимого крестьянина, умершего без наследников, входившее в комплекс «дурных обычаев».

Приложение В

Материалы вычислительного анализа текстуальных соответствий

B.1 Top borrowings explanation from ready experiment: latin_to_usatges

Источник данных: готовые checkpoint-артефакты шага 2/3/4/6. Pipeline не запускался.

Формат отчёта: raw text → preprocessing trace → retrieval evidence → tesserae / soft overlaps → saved metrics.

B.1.1 #1: rank_final_position = 1

Pair: Etymologiae_18 → Us_140

Parents: Etymologiae_18 → Us_140

Corpora: Etymologiae → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

DE PRIVILEGIIS. Privilegia autem sunt leges privatorum, quasi privatae leges
. Nam privilegium inde dictum, quod in privato feratur.

Right raw

Priuilegia autem sunt leges priuatorum, quasi priuate leges; nam priuilegium
inde dictum, quod in priuato feratur.

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

```

MODE:
latin  scores={'latin': 31.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.778}
RAW:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuatae leges
  nam priuilegium inde dictum quod in priuato feratur
5 NORMALIZED:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuatae leges
  nam priuilegium inde dictum quod in priuato feratur
STEMMED:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuat quasi priu leges nam
  priuilegium inde dictum quod in priuato fera
FINAL TOKENS:
10 priuilegiis priuilegia sunt leges priuat quasi priu leges priuilegium dictum
    priuato fera
RAW → NORMALIZED changes:
(no visible token-level changes)
NORMALIZED → STEMMED changes:
priuatorum → priuat; priuatae → priu; feratur → fera
15 Removed after filtering:
de, autem, nam, inde, quod, in

```

Right preprocessing

```

MODE:
latin  scores={'latin': 27.2, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.5}
RAW:
priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuate leges nam priuilegium
  inde dictum quod in priuato feratur
5 NORMALIZED:
priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuate leges nam priuilegium
  inde dictum quod in priuato feratur
STEMMED:
priuilegia autem sunt leges priuat quasi priuate leges nam priuilegium inde
  dictum quod in priuato fera
FINAL TOKENS:
10 priuilegia sunt leges priuat quasi priuate leges priuilegium dictum priuato
    fera
RAW → NORMALIZED changes:

```

(no visible token-level changes)
 NORMALIZED → STEMMED changes:
 priuatorum → priuat; feratur → fera

15 Removed after filtering:
 autem, nam, inde, quod, in

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

priuat, priuilegia, priuato, fera, priuilegium, leges, dictum, quasi, sunt

LEFT ONLY:

priuilegiis, priu

5 RIGHT ONLY:

priuate

3. TF-IDF retrieval evidence

```
{
  "candidate_rank_in_step4": 1,
  "cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.917289,
  "cos_sim_saved_in_step6": 0.917289
}
5 }
```

Left top TF-IDF terms

```
1. leges      weight=0.248329
2. dictum priuato    weight=0.218247
3. dictum priuato fera    weight=0.218247
4. leges priuat    weight=0.218247
5 5. leges priuat quasi    weight=0.218247
6. leges priuilegium    weight=0.218247
7. leges priuilegium dictum    weight=0.218247
8. priuat quasi    weight=0.218247
9. priuato fera    weight=0.218247
10 10. priuilegia sunt    weight=0.218247
11. priuilegia sunt leges    weight=0.218247
12. priuilegiis    weight=0.218247
13. priuilegium dictum    weight=0.218247
14. priuilegium dictum priuato    weight=0.218247
15 15. quasi priu    weight=0.218247
```


Right top TF-IDF terms

1. leges weight=0.258871
2. dictum priuato weight=0.227513
3. dictum priuato fera weight=0.227513
4. leges priuat weight=0.227513
- 5 5. leges priuat quasi weight=0.227513
6. leges priuilegium weight=0.227513
7. leges priuilegium dictum weight=0.227513
8. priuat quasi weight=0.227513
9. priuato fera weight=0.227513
- 10 10. priuilegia sunt weight=0.227513
11. priuilegia sunt leges weight=0.227513
12. priuilegium dictum weight=0.227513
13. priuilegium dictum priuato weight=0.227513
14. sunt leges priuat weight=0.227513
- 15 15. priuate weight=0.209206

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

1. leges left=0.248329 right=0.258871 product=0.064285
2. dictum priuato left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
3. dictum priuato fera left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
4. leges priuat left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 5 5. leges priuat quasi left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
6. leges priuilegium left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
7. leges priuilegium dictum left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
8. priuat quasi left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
9. priuato fera left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 10 10. priuilegia sunt left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
11. priuilegia sunt leges left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
12. priuilegium dictum left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
13. priuilegium dictum priuato left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
14. sunt leges priuat left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 15 15. sunt leges left=0.183125 right=0.190900 product=0.034959

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

priuat, priuilegia, priuato, fera, priuilegium, leges, dictum, quasi, sunt

Per-lemma IDF contributions

1. priuat idf=7.005063
2. priuilegia idf=7.005063
3. priuato idf=6.742699
4. fera idf=6.668591
- 5 5. priuilegium idf=6.129595
6. leges idf=4.900929
7. dictum idf=4.373175
8. quasi idf=2.920769
9. sunt idf=2.137529

```
{
"shared_lemma_count": 9,
"numerator_sum_idf": 47.883414,
"normalizer_sqrt_unique_product": 10.488088,
5 "recomputed_tesserae": 4.565504,
"saved_tesserae_in_step6": 4.565504
}
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

dictum, fera, leges, priuat, priuato, priuilegia, priuilegium, quasi, sunt

Near matches within Levenshtein threshold

1. priuat ~ priuate dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
2. priuat ~ priuato dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
3. priuato ~ priuat dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
4. priuato ~ priuate dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
- 5 5. priuilegia ~ priuilegium dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182
6. priuilegiis ~ priuilegia dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182
7. priuilegiis ~ priuilegium dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182

```

8. priuilegium ~ priuilegia    dist=2    sim=0.818182    hint=0.818182
9. priu ~ priuat    dist=2    sim=0.666667    hint=0.666667

```

6. Saved metrics from ready experiment

```

{
  "cos_sim": 0.9172890186309814,
  "tesserae": 4.565504412640148,
  "soft_cos": 0.9293852556889164,
5  "sw_score_raw": 19.0,
  "sw_norm": 1.7272727272727273,
  "alignment_a": [
    "priuilegia",
    "sunt",
10  "leges",
    "priuat",
    "quasi",
    "priu",
    "leges",
15  "priuilegium",
    "dictum",
    "priuato",
    "fera"
  ],
20  "alignment_b": [
    "priuilegia",
    "sunt",
    "leges",
    "priuat",
25  "quasi",
    "priuate",
    "leges",
    "priuilegium",
    "dictum",
30  "priuato",
    "fera"
  ]
}

```

7. Why this pair ended up in top

```
Pareto layer: 1 (front=True)
rank_cos=1, rank_tess=1, rank_soft=1, rank_sw=1
rank_sum=4
rank_final_position=1
5 rank_score=1.0
```

B.1.2 #2: rank_final_position = 2

Pair: CorpusJuris_22.5.6 → Us_89

Parents: CorpusJuris_22.5.6 → Us_89

Corpora: CorpusJuris → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

```
Licinius 2 reg. Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut
    testes fiant.
```

Right raw

```
Accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
    tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant, ne lesi se ulcisci
    uelint; inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
    et non suspectus. Idonei testes non videntur esse quibus imperari potest
    ut testes fiant.
```

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

MODE:
 latin scores={'latin': 15.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 1.429}
 RAW:
 licinius 2 reg idonei non uidentur esse testes quibus imperari potest ut
 testes fiant
 5 NORMALIZED:
 licinius 2 reg idonei non uidentur esse testes quibus imperari potest ut
 testes fiant
 STEMMED:
 licinius 2 reg idonei non uident esse testes quibus impera pot ut testes fia
 FINAL TOKENS:
 10 licinius 2 reg idonei uident testes quibus impera pot testes fia
 RAW → NORMALIZED changes:
 (no visible token-level changes)
 NORMALIZED → STEMMED changes:
 uidentur → uident; imperari → impera; potest → pot; fiant → fia
 15 Removed after filtering:
 non, esse, ut

Right preprocessing

MODE:
 latin scores={'latin': 60.0, 'romance': 1.5, 'ocr_noise': 2.174}
 RAW:
 accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
 tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant ne lesi se ulcisci
 uelint inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
 et non suspectus idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest
 ut testes fiant
 5 NORMALIZED:
 accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
 tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant ne lesi se ulcisci
 uelint inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
 et non suspectus idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest
 ut testes fiant
 STEMMED:
 accusator et testes esse non poss qui ante estern diem aut nudius terc
 inimici fuer ne irati noce cupia ne lesi se ulcisci ueli inoffensus igi
 accusat et test affect querend est et non suspect idonei testes non
 uident esse quibus impera pot ut testes fia
 FINAL TOKENS:

10 | accusator testes poss estern diem nudius terc inimici fuer irati noce cupia
 | lesi ulcisci ueli inoffensus igi accusat test affect querend suspect
 | idonei testes uident quibus impera pot testes fi

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

accusatores → accusator; possunt → poss; esternum → estern; tercius → terc;
 fuerunt → fuer; nocere → noce; cupiant → cupia; uelint → ueli; igitur →
 igi; accusatorum → accusat; testium → test; affectus → affect; querendus
 → querend; suspectus → suspect; uidentur → uident; imperari → impera;
 potest → pot; fiant → fia

15 | Removed after filtering:

et, esse, non, qui, ante, aut, ne, ne, se, et, est, et, non, non, esse, ut

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

impera, idonei, fia, testes, uident, quibus, pot

LEFT ONLY:

licinius, 2, reg

5 | RIGHT ONLY:

accusator, poss, estern, diem, nudius, terc, inimici, fuer, irati, noce,
 cupia, lesi, ulcisci, ueli, inoffensus, igi, accusat, test, affect,
 querend, suspect

3. TF-IDF retrieval evidence

{
 "candidate_rank_in_step4": 3,
 "cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.692144,
 "cos_sim_saved_in_step6": 0.692144
 5 | }

Left top TF-IDF terms

1. testes weight=0.338294
 2. impera pot weight=0.279500
 3. impera pot testes weight=0.279500
 4. pot testes weight=0.279500
 5 | 5. pot testes fia weight=0.279500
 6. quibus impera weight=0.279500

	7. quibus impera pot	weight=0.279500
	8. testes fia	weight=0.279500
	9. impera	weight=0.249771
10	10. licinius	weight=0.243855
	11. 2 reg	weight=0.238854
	12. idonei	weight=0.200257
	13. fia	weight=0.178481
	14. uident	weight=0.162343
15	15. 2	weight=0.160221

Right top TF-IDF terms

	1. testes	weight=0.392385
	2. idonei testes	weight=0.216126
	3. impera pot	weight=0.216126
	4. impera pot testes	weight=0.216126
5	5. pot testes	weight=0.216126
	6. pot testes fia	weight=0.216126
	7. quibus impera	weight=0.216126
	8. quibus impera pot	weight=0.216126
	9. terc	weight=0.216126
10	10. testes fia	weight=0.216126
	11. uident quibus	weight=0.216126
	12. querend	weight=0.205954
	13. testes poss	weight=0.198736
	14. impera	weight=0.193138
15	15. affect	weight=0.188564

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

	1. testes	left=0.338294	right=0.392385	product=0.132742
	2. impera pot	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	3. impera pot testes	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	4. pot testes	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
5	5. pot testes fia	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	6. quibus impera	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	7. quibus impera pot	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	8. testes fia	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	9. impera	left=0.249771	right=0.193138	product=0.048240
10	10. idonei	left=0.200257	right=0.154851	product=0.031010
	11. fia	left=0.178481	right=0.138012	product=0.024633
	12. uident	left=0.162343	right=0.125533	product=0.020379
	13. quibus	left=0.105324	right=0.081443	product=0.008578
	14. pot	left=0.069278	right=0.053570	product=0.003711

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

impera, idonei, fia, testes, uident, quibus, pot

Per-lemma IDF contributions

```
1. impera      idf=7.698211
2. idonei      idf=6.172154
3. fia         idf=5.500986
4. testes      idf=5.213304
5 5. uident     idf=5.003583
6. quibus      idf=3.246192
7. pot         idf=2.135224
```

```
{
"shared_lemma_count": 7,
"numerator_sum_idf": 34.969654,
"normalizer_sqrt_unique_product": 16.733201,
5 "recomputed_tesserae": 2.089837,
"saved_tesserae_in_step6": 2.089837
}
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

fia, idonei, impera, pot, quibus, testes, uident

Near matches within Levenshtein threshold

```
1. testes ~ test    dist=2    sim=0.666667    hint=1.333333
2. pot ~ poss      dist=2    sim=0.500000    hint=0.500000
```

6. Saved metrics from ready experiment


```

{
  "cos_sim": 0.6921442747116089,
  "tesseract": 2.0898365526290212,
  "soft_cos": 0.568439818619456,
5 "sw_score_raw": 12.0,
  "sw_norm": 1.0909090909090908,
  "alignment_a": [
    "idonei",
    "-",
10 "uident",
    "testes",
    "quibus",
    "impera",
    "pot",
15 "testes",
    "fia"
  ],
  "alignment_b": [
    "idonei",
20 "testes",
    "uident",
    "-",
    "quibus",
    "impera",
25 "pot",
    "testes",
    "fia"
  ]
}

```

7. Why this pair ended up in top

```

Pareto layer: 2 (front=False)
rank_cos=3, rank_tess=5, rank_soft=6, rank_sw=2
rank_sum=16
rank_final_position=2
5 rank_score=0.5

```

B.1.3 #3: rank_final_position = 3

Pair: ExceptPetri_4.17 → Us_105

Parents: ExceptPetri_4.17 → Us_105

Corpora: ExceptPetri → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

luerint.. ca. xvij. Si quis ʃaduerus alium aliquam actionem habuerit: & ad
ʃiuti ciam faciendam vocauerit: ille autem nec timore dei nec ʃʃiuu
Iudicis nec propinquo[rum] vel amico[rum] ōcmonitu: ʃāiutici actori
facere voluerit: actor ūat ira COIIIIIDS: res eius mobiles raPuErit:
immobiles ʃinuaerit: domos ōccremanerit: vineas ʃme ʃes: & arbores
ʃdeuatauerit: ʃpoteaq[et] reus aliquo tem[per]e ad ʃiuti ciam venerit:
quicquid damni actori æfcit: vel luer quod de rebus ʃiris ʃʃpoet ʃʃcepie
: in primis ei ʃretitunt. ʃPotea actor ret quas ex bonis eius ʃʃpoedit
ʃretituat: ʃconumptum vero ʃi [q]d Iucris ad ʃpreens habet: tamen
ʃretauret.

Right raw

SI QVIS CONTRA ALIVM aliquam querelam - habuerit et ad iusticiam faciendam
eum uocauerit, ille autem, nec timore Dei, nec iudicis. iussu, nec
propinquorum uel amicorum commonitu, iusticiam querelatori facere
noluerit; querelator autem, ira commotus, res eius mobiles rapuerit,
immobiles inuaserit, domos concremauerit, messes et vineas et arbores
deuastauerit; posteaque reus aliquo tempore ad iusticiam uenerit;
quicquid dampni ad querelatorem fecit uel lucrum quod posset de rebus
suis cepisse, primum ei restituat, et postea querelator res quas ex
bonis eius possidet ei reddat; consumpta uero, si aliquid lucris ad
presens habet tantum restauret, et postea reus iusticiam faciat
querelatori sicut facere debuerit et decet.

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

MODE:

latin scores={'latin': 79.4, 'romance': 1.5, 'ocr_noise': 2.813}

RAW:

luerint ca xuii si quis aduersus alium aliquam actionem habuerit ad iusti
ciam faciendam uocauerit ille autem nec timore dei nec iussu iudicis nec
propinquo uel amico c monitu iustici actori facere uoluerit actor a t
ira coiiiidts res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos c
cremanerit uineas mes ses arbores deuastauerit posteaq reus aliquo tem e
ad iusti ciam uenerit quicquid damni actori foecit uel luer quod de
rebus siris posset cepisse in primis ei restitunt postea actor ret quas
ex bonis eius possedit restituat consumptum uero si d iucris ad presens
habet tamen restauret

5 NORMALIZED:

luerint ca xuii si quis aduersus alium aliquam actionem habuerit ad iusti
ciam faciendam uocauerit ille autem nec timore dei nec iussu iudicis nec
propinquo uel amico c monitu iustici actori facere uoluerit actor a t
ira coiiiidts res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos c
cremanerit uineas mes ses arbores deuastauerit posteaq reus aliquo tem e
ad iusti ciam uenerit quicquid damni actori foecit uel luer quod de
rebus siris posset cepisse in primis ei restitunt postea actor ret quas
ex bonis eius possedit restituat consumptum uero si d iucris ad presens
habet tamen restauret

STEMMED:

lueri ca xuii si quis aduers alium aliqu actionem habuer ad iusti ciam
faciend uocauer ille autem nec timo dei nec iussu iudicis nec propinquo
uel amico c monitu iustici acto face uoluer actor a t ira coiiiidts res
eius mobiles rapuer immobiles inuaser domos c cremaner uineas mes ses
arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem e ad iusti ciam uener quicquid
damni acto foec uel luer quod de rebus siris poss cepisse in primis ei
restitunt postea actor ret quas ex bonis eius possed restituat
consumptum uero si d iuc ad presens hab tamen restaur

FINAL TOKENS:

10 lueri xuii quis aduers alium aliqu actionem habuer iusti ciam faciend
uocauer timo dei iussu iudicis propinquo amico c monitu iustici acto
face uoluer actor ira coiiiidts res mobiles rapuer immobiles inuaser
domos c cremaner uineas mes ses arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem
iusti ciam uener quicquid damni acto foec luer rebus siris poss cepisse

primis restitunt postea actor ret quas bonis possed restituat
consumptum uero d iuc presens hab restaur

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

luerint → lueri; aduersus → aduers; aliquam → aliqu; habuerit → habuer;
faciendam → faciend; uocauerit → uocauer; timore → timo; actori → acto;
facere → face; uoluerit → uoluer; rapuerit → rapuer; inuaserit → inuaser
; cremanerit → cremaner; arbores → arbor; deuastauerit → deuastauer;
uenerit → uener; actori → acto; foecit → foec; posset → poss; possedit
→ possed; iucuri → iuc; habet → hab; restauret → restaur

15 Removed after filtering:

ca, si, ad, ille, autem, nec, nec, nec, uel, a, t, eius, e, ad, uel, quod,
de, in, ei, ex, eius, si, ad, tamen

Right preprocessing

MODE:

latin scores={'latin': 111.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.596}

RAW:

si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum
uocauerit ille autem nec timore dei nec iudicis iussu nec propinquorum
uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit querelator
autem ira commotus res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos
concremauerit messes et uineas et arbores deuastauerit postea que reus
aliquo tempore ad iusticiam uenerit quicquid dampni ad querelatorem
fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse primum ei restituat
et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat consumpta
uero si aliquid lucri ad presens habet tantum restauret et postea reus
iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet

5 NORMALIZED:

si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum
uocauerit ille autem nec timore dei nec iudicis iussu nec propinquorum
uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit querelator
autem ira commotus res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos
concremauerit messes et uineas et arbores deuastauerit postea que reus
aliquo tempore ad iusticiam uenerit quicquid dampni ad querelatorem
fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse primum ei restituat
et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat consumpta
uero si aliquid lucri ad presens habet tantum restauret et postea reus
iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet

STEMMED:

si quis contra alium aliqu querel habuer et ad iusticiam faciend eum uocauer
 ille autem nec timo dei nec iudicis iussu nec propinquorum uel amic
 commonitu iusticiam querelato face noluer querel autem ira commotus res
 eius mobiles rapuer immobiles inuaser domos concremauerit messes et
 uineas et arbor deuastauer postea que reus aliquo tempo ad iusticiam
 uener quicquid dampni ad querelator fec uel lucrum quod poss de rebus
 suis cepisse primum ei restituat et postea querel res quas ex bonis eius
 possidet ei redd consumpta uero si aliquid luc ad presens hab tantum
 restaur et postea reus iusticiam faci querelato sicut face debuer et dec

FINAL TOKENS:

- 10 quis contra alium aliqu querel habuer iusticiam faciend eum uocauer timo dei
 iudicis iussu propinquorum amic commonitu iusticiam querelato face
 noluer querel ira commotus res mobiles rapuer immobiles inuaser domos
 concremauerit messes uineas arbor deuastauer postea reus aliquo tempo
 iusticiam uener quicquid dampni querelator fec lucrum poss rebus suis
 cepisse primum restituat postea querel res quas bonis possidet redd
 consumpta uero aliquid luc presens hab tantum restaur postea reus
 iusticiam faci querelato sicut face debuer dec

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

aliquam → aliqu; querelam → querel; habuerit → habuer; faciendam → faciend;
 uocauerit → uocauer; timore → timo; amicorum → amic; querelatori →
 querelato; facere → face; noluerit → noluer; querelator → querel;
 rapuerit → rapuer; inuaserit → inuaser; arbores → arbor; deuastauerit →
 deuastauer; tempore → tempo; uenerit → uener; querelatorem → querelator;
 fecit → fec; posset → poss; querelator → querel; reddat → redd; lucri
 → luc; habet → hab; restauret → restaur; faciat → faci; querelatori →
 querelato; facere → face; debuerit → debuer; decet → dec

- 15 Removed after filtering:

si, et, ad, ille, autem, nec, nec, nec, uel, autem, eius, et, et, que, ad,
 ad, uel, quod, de, ei, et, ex, eius, ei, si, ad, et, et

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

deuastauer, cepisse, immobiles, restaur, domos, presens, uineas, inuaser,
 mobiles, rapuer, ira, uocauer, quicquid, timo, faciend, arbor, iussu,
 restituat, reus, aliquo, bonis, uener, habuer, quas, dei, iudicis, alium
 , rebus, aliqu, face, postea, hab, res, uero, quis, poss

LEFT ONLY:

lueri, xuii, aduers, actionem, iusti, ciam, propinquo, amico, c, monitu,
 iustici, acto, uoluer, actor, coiiiidts, cremaner, mes, ses, posteaq,

tem, damni, foec, luer, siris, primis, restitunt, ret, posset,
consumptum, d, iuc

5 RIGHT ONLY:

contra, querel, iusticiam, eum, propinquorum, amic, commonitu, querelato,
noluer, commotus, concremauerit, messes, tempo, dampni, querelator, fec,
lucrum, suis, primum, possidet, redd, consumpta, aliquid, luc, tantum,
faci, sicut, debuer, dec

3. TF-IDF retrieval evidence

{
"candidate_rank_in_step4": 4,
"cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.489168,
"cos_sim_saved_in_step6": 0.489168
5 }

Left top TF-IDF terms

1. ciam weight=0.247287
2. iusti weight=0.217740
3. acto weight=0.163766
4. actionem habuer weight=0.129750
5 5. alium aliqu weight=0.129750
6. arbor deuastauer weight=0.129750
7. deuastauer weight=0.129750
8. immobiles inuaser weight=0.129750
9. immobiles inuaser domos weight=0.129750
10 10. inuaser domos weight=0.129750
11. mobiles rapuer weight=0.129750
12. mobiles rapuer immobiles weight=0.129750
13. presens hab weight=0.129750
14. quas bonis weight=0.129750
15 15. quis aduers weight=0.129750

Right top TF-IDF terms

1. iusticiam weight=0.369222
2. querel weight=0.308515
3. postea reus weight=0.230158
4. postea weight=0.124441
5 5. reus weight=0.122610

- 6. aliquid luc weight=0.115079
- 7. alium aliqu weight=0.115079
- 8. amic weight=0.115079
- 9. arbor deuastauer weight=0.115079
- 10 10. commotus weight=0.115079
- 11. deuastauer weight=0.115079
- 12. face noluer weight=0.115079
- 13. fec lucrum weight=0.115079
- 14. hab tantum weight=0.115079
- 15 15. immobiles inuaser weight=0.115079

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

- 1. alium aliqu left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 2. arbor deuastauer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 3. deuastauer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 4. immobiles inuaser left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 5 5. immobiles inuaser domos left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
- 6. inuaser domos left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 7. mobiles rapuer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 8. mobiles rapuer immobiles left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
- 9. presens hab left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 10 10. quas bonis left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 11. rapuer immobiles left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 12. rapuer immobiles inuaser left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
- 13. res mobiles rapuer left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
- 14. reus aliquo left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 15 15. timo dei left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

deuastauer, cepisse, immobiles, restaur, domos, presens, uineas, inuaser,
mobiles, rapuer, ira, uocauer, quicquid, timo, faciend, arbor, iussu,
restituatur, reus, aliquo, bonis, uener, habuer, quas, dei, iudicis, alium
, rebus, aliqu, face, postea, hab, res, uero, quis, poss

Per-lemma IDF contributions

	1.	deuastauer	idf=8.614501
	2.	cepisse	idf=7.921354
	3.	immobiles	idf=7.698211
	4.	restaur	idf=7.698211
5	5.	domos	idf=7.361738
	6.	presens	idf=7.361738
	7.	uineas	idf=7.228207
	8.	inuaser	idf=7.005063
	9.	mobiles	idf=7.005063
10	10.	rapuer	idf=6.822742
	11.	ira	idf=6.599598
	12.	uocauer	idf=6.363210
	13.	quicquid	idf=6.263126
	14.	timo	idf=6.088773
15	15.	faciend	idf=5.117994
	16.	arbor	idf=5.017189
	17.	iussu	idf=4.864997
	18.	restituatur	idf=4.743300
	19.	reus	idf=4.589150
20	20.	aliquo	idf=4.487367
	21.	bonis	idf=4.387668
	22.	uener	idf=4.303702
	23.	habuer	idf=4.103642
	24.	quas	idf=3.994443
25	25.	dei	idf=3.979772
	26.	iudicis	idf=3.932370
	27.	alium	idf=3.923153
	28.	rebus	idf=3.739304
	29.	aliqui	idf=3.648166
30	30.	face	idf=3.250865
	31.	postea	idf=3.105113
	32.	hab	idf=3.038552
	33.	res	idf=2.649638
	34.	uero	idf=2.573057
35	35.	quis	idf=1.997098
	36.	poss	idf=1.915001
{			
"shared_lemma_count": 36,			
"numerator_sum_idf": 183.393078,			
"normalizer_sqrt_unique_product": 65.992424,			


```
5 | "recomputed_tesseractae": 2.779002,
   | "saved_tesseractae_in_step6": 2.779002
   | }
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

```
| aliqu, aliquo, alium, arbor, bonis, cepisse, dei, deuastauer, domos, face,
| faciend, hab, habuer, immobiles, inuaser
```

Near matches within Levenshtein threshold

```
1. iustici ~ iusticiam    dist=2    sim=0.777778    hint=3.111111
2. posteaq ~ postea     dist=1    sim=0.857143    hint=2.571429
3. possed ~ postea     dist=2    sim=0.666667    hint=2.000000
4. rebus ~ reus        dist=1    sim=0.800000    hint=1.600000
5 | 5. res ~ reus         dist=1    sim=0.750000    hint=1.500000
   | 6. reus ~ res        dist=1    sim=0.750000    hint=1.500000
   | 7. mes ~ res         dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
   | 8. ret ~ res         dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
   | 9. ses ~ res         dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
10 | 10. actor ~ arbor     dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 11. iusti ~ iussu     dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 12. rebus ~ res      dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 13. mes ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
   | 14. ret ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
15 | 15. ses ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
```

6. Saved metrics from ready experiment

```
| {
| "cos_sim": 0.4891681373119354,
| "tesseractae": 2.779002003105206,
| "soft_cos": 0.7031372128556733,
5 | "sw_score_raw": 57.48094940185547,
   | "sw_norm": 0.7983465194702148,
```

```

    "alignment_a": [
    "quis",
    "aduers",
10 "alium",
    "aliqu",
    "actionem",
    "habuer",
    "iusti",
15 "ciam",
    "faciend",
    "-",
    "uocauer",
    "timo",
20 "dei",
    "-",
    "iussu",
    "iudicis",
    "propinquo",
25 "amico",
    "c",
    "monitu",
    "iustici",
    "acto",
30 "face",
    "uoluer",
    "actor"
    ],
    "alignment_b": [
35 "quis",
    "contra",
    "alium",
    "aliqu",
    "querel",
40 "habuer",
    "-",
    "iusticiam",
    "faciend",
    "eum",
45 "uocauer",
    "timo",
    "dei",
    "iudicis",

```

```

    "iussu",
50  "-",
    "propinquorum",
    "amic",
    "-",
    "commonitu",
55  "iusticiam",
    "querelato",
    "face",
    "noluer",
    "querel"
60 ]
}
```

7. Why this pair ended up in top

```

Pareto layer: 2 (front=False)
rank_cos=4, rank_tess=2, rank_soft=3, rank_sw=18
rank_sum=27
rank_final_position=3
5 rank_score=0.3333333333333333
```